

Esercitazione guidata – Confronto tra testo e immagine

1. Analisi del problema (scrivi a parole)

- Cosa deve chiedere il programma per prima cosa? 🙋
.....
 - Come si calcola la dimensione di un testo in byte? 🙋
.....
 - Quali dati servono per calcolare la dimensione di un'immagine? 🙋
.....
 - Qual è la formula per calcolare i byte di un'immagine RGB? 🙋
.....
 - Che cosa deve fare il programma dopo aver calcolato le due dimensioni? 🙋
.....
-

2. Algoritmo (scrivi i passi numerati)

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
-

3. Codice Python (con aiuti)

Passo 1: chiedere il testo

```
testo = input("Inserisci un testo: ")
```

👉 Completa: come calcolo la dimensione del testo in byte?

```
dimensione_testo = _____
```

Passo 2: chiedere dimensioni immagine

```
larghezza = int(input("Inserisci la larghezza dell'immagine (in pixel): "))  
altezza   = int(input("Inserisci l'altezza dell'immagine (in pixel): "))
```

👉 Completa la formula per calcolare i byte dell'immagine (RGB = 3 byte per pixel):

```
dimensione_immagine = _____
```

Passo 3: confronto

👉 Scrivi le condizioni:

```
if dimensione_testo > dimensione_immagine:  
    print("Il testo occupa più spazio dell'immagine.")  
elif _____:  
    print("L'immagine occupa più spazio del testo.")  
else:  
    print("Hanno la stessa dimensione.")
```

Passo 4: conversioni

Funzioni già pronte:

```
def in_KB(byte):  
    return byte / 1024  
  
def in_MB(byte):  
    return byte / (1024 * 1024)
```

👉 Completa la stampa dei risultati:

```
print("Testo:", dimensione_testo, "byte =", in_KB(dimensione_testo), "KB =",  
      _____)  
print("Immagine:", dimensione_immagine, "byte =", _____)
```

 **Compito:** consegna la scheda completa di:

- Analisi scritta a parole
- Algoritmo numerato
- Codice Python completato e funzionante